

11: Koblede differentialligninger af 1. orden

Dersom man til et givet tidspunkt t har N radioaktive kerner, der henfalder med halveringstiden T , da vil antal henfald pr. tid, også kaldet *aktiviteten*, være givet ved

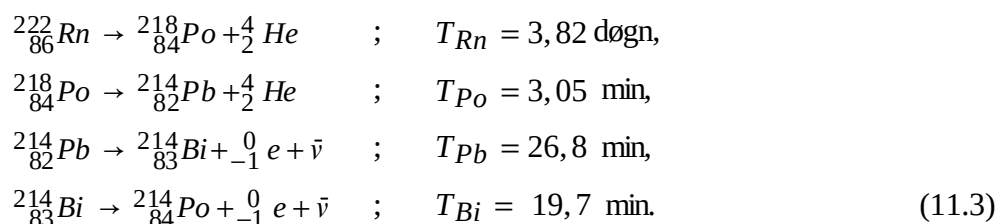
$$A = kN \text{ hvor } k = \frac{\ln 2}{T} \quad (11.1)$$

kaldes *henfaldskonstanten*. I et kort tidsrum $t \rightarrow t + dt$ vil der altså henfalde

$$dN = k N dt = \frac{N}{T} \ln 2 \quad (11.2)$$

kerner.

Vi betragter nu¹ et kælderrum ind i hvilket, der stedse pibler Rn -222 kerner fra vægge og undergrund. Disse Rn -kerner starter flg. henfaldskæde



Med oplagte betegnelser vil Radon-kernernes aktivitet være givet ved $A_{Rn} = k_{Rn} N_{Rn}$ og de andre kerner aktivitet vil være givet tilsvarende. Kælderrummet antages lukket, og vi antager, at det antal, der siver ind pr. tid, har en konstant værdi A_0 . I et kort tidsrum $t \rightarrow t + dt$ må kernernes antal så få flg tilvækster,

$$\begin{aligned} dN_{Rn} &= (A_0 - \ln 2 \frac{N_{Rn}}{T_{Rn}}) dt, \\ dN_{Po} &= \ln 2 (\frac{N_{Rn}}{T_{Rn}} - \frac{N_{Po}}{T_{Po}}) dt, \\ dN_{Pb} &= \ln 2 (\frac{N_{Po}}{T_{Po}} - \frac{N_{Pb}}{T_{Pb}}) dt, \\ dN_{Bi} &= \ln 2 (\frac{N_{Pb}}{T_{Pb}} - \frac{N_{Bi}}{T_{Bi}}) dt. \end{aligned} \quad (11.4)$$

Efter nogen tid vil antallet af Rn -kerner være nået ligevægtsværdien

$$\bar{N}_{Rn} = \ln 2 \frac{A_0}{T_{Rn}}, \quad (11.5)$$

og de andre kerner antal indstiller sig i overensstemmelse hermed til de værdier

$$\begin{aligned} \bar{N}_{Po} &= \frac{T_{Po}}{T_{Rn}} \bar{N}_{Rn} & = & 0,55 \cdot 10^{-3} \bar{N}_{Rn} \\ \bar{N}_{Pb} &= \frac{T_{Pb}}{T_{Po}} \bar{N}_{Po} = \frac{T_{Pb}}{T_{Rn}} \bar{N}_{Rn} & = & 4,87 \cdot 10^{-3} \bar{N}_{Rn} \\ \bar{N}_{Bi} &= \frac{T_{Bi}}{T_{Pb}} \bar{N}_{Pb} = \frac{T_{Bi}}{T_{Rn}} \bar{N}_{Rn} & = & 3,58 \cdot 10^{-3} \bar{N}_{Rn} \end{aligned} \quad (11.6)$$

der findes ved at sætte $dN = 0$ i (11.4). Bemærk at den relation, der opnås herved, også udsiger, at når ligevægten er nået, så har alle 4 slags kerner den samme aktivitet, nemlig

$$A_0 = \bar{A}_{Rn} = \bar{A}_{Po} = \bar{A}_{Pb} = \bar{A}_{Bi} \quad (11.7)$$

Til trods for at Rn -kernerne er langt de fleste, så udviser de altså ikke flere radioaktive henfald pr. tid end de andre.

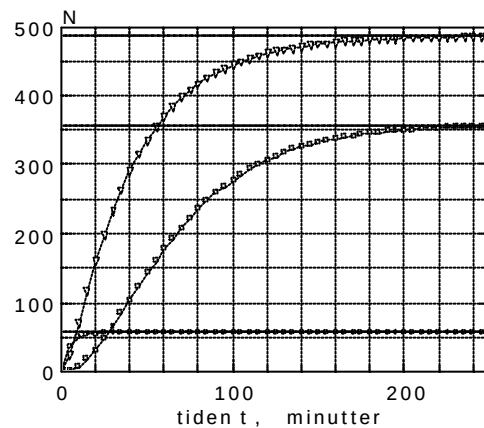
¹ Opgaven er taget fra C. Christensen, C. Clausen og B. Felsager: *Fysikkens Spor* (Gyldendal 1990, s. 187)

Vi stiller os nu flg. rent matematiske opgave: Antag at vi pludselig, til tiden $t = 0$, fjerner alle Radonkernernes døtre, dvs. sætter $N_{Po} = N_{Pb} = N_{Bi} = 0$, idet N_{Rn} selv holdes på ligevægtsværdien $\tilde{N}_{Rn}$. Hvorledes vil N_{Po} , N_{Pb} og N_{Bi} så udvikle sig som funktioner af tiden? For at løse denne opgave, må skal vi bestemme den løsning til de sammenhørende differentialligninger

$$\begin{aligned}\frac{dN_{Rn}}{dt} &= A_0 - \ln 2 \frac{N_{Rn}}{T_{Rn}} = 0, \\ \frac{dN_{Po}}{dt} &= \ln 2 \left(\frac{N_{Rn}}{T_{Rn}} - \frac{N_{Po}}{T_{Po}} \right) \\ \frac{dN_{Pb}}{dt} &= \ln 2 \left(\frac{N_{Po}}{T_{Po}} - \frac{N_{Pb}}{T_{Pb}} \right) \\ \frac{dN_{Bi}}{dt} &= \ln 2 \left(\frac{N_{Pb}}{T_{Pb}} - \frac{N_{Bi}}{T_{Bi}} \right).\end{aligned}\quad (11.8)$$

der opfylder begyndelsesbetingelsen $N_{Po} = N_{Pb} = N_{Bi} = 0$ for $t = 0$. Figur 11.1 nedenfor viser hvorledes løsningen kan opnås ved Eulers metode, og figur 11.2 viser hvorledes den kan opnås ved Runge-Kuttas metode af 4. orden.

	Navn	Udtryk	Værdi	Tekst
7	t0		0	min
8	tslut	tmax	250	min
9	Dt		5	min
10	n		100	
11	dt	Dt/n	0.05	min
12				
13	TRn	3.82*24*60	5501	min
14	TPo		3.05	min.
15	TPb		26.8	min
16	TBi		19.7	min
17				
18	NRn	1e5	100000	Antal Rn-222
19				Start-antal:
20	N0Po		0	Po-218
21	N0Pb		0	Pb-214
22	N0Bi		0	Bi-214
23				Slutantal:
24	NslutPo	NRn*TPo/TRn	55	Po-218
25	NslutPb	NRn*TPb/TRn	487	Pb-214
26	NslutBi	NRn*TBi/TRn	358	Bi-214



Værdier

Klar

t:=t0
 NPo:= N0Po
 NPb:= N0Pb
 NBi:= N0Bi
 UpdateRate:=n

Løkke

NPo:= NPo+ln(2)*(NRn/TRn-NPo/TPo)*dt

NPb:= NPb+ln(2)*(NPo/TPo - NPb/TPb)*dt
 NBi:= NBi+ln(2)*(NPb/TPb - NBi/TBi)*dt
 t := t+dt
 If t > tslut then stop

Figur 11.1: Program *MAT11a.FPR*. Grafen viser hvorledes antallet af Radons døtre vokser op fra nul. Længst nede, markeret med små cirkler, har vi grafen for henfaldskædens første led, nemlig Po-218. Øverst, markeret med små trekanter, har vi næste led, Pb-214, og ind imellem, markeret med små kvadrater, har vi sidste led, Bi-214. De vandrette linjer angiver de slutværdier som

graferne arbejder sig op mod. Disse linjer er tegnet yderst simpelt ved hjælp af den i fig. 8.3 beskrevne metode.

Klar

```

Model Radon
NPo' := ln(2)*(NRn/TRn-NPo/TPo)
NPb' := ln(2)*(NPo/TPo-NPb/TPb)
NBi' := ln(2)*(NPb/TPb-NBi/TBi)
Endmodel
IntegrateMethod:=RK4
UpdateRate:=n
t:=t0
NPo:= N0Po
NPb:= N0Pb
NBi:= N0Bi

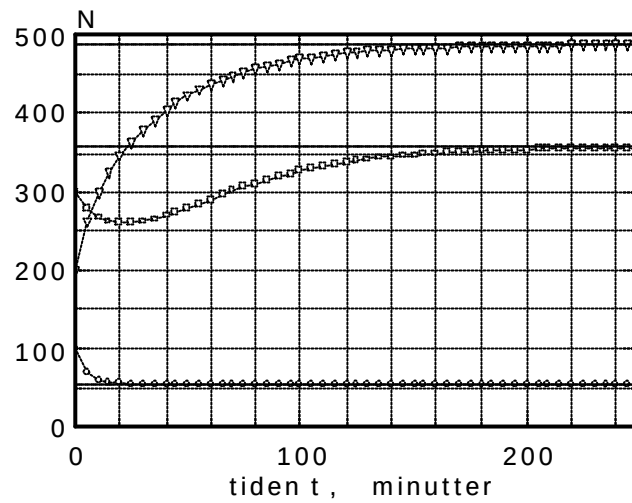
```

Løkke

```

Integrate Radon(t,dt)
t:=t+dt
If t > tslut then stop

```



Figur 11.2: Program *MAT11b.FPR*. Grafen viser det samme som grafen i fig. 11.1, blot er begyndelsesantallene ændret til 100, 200 og 300 for henholdsvis Po-218, Pb-214 og Bi-214. Integrationsmetoden er ændret til Runge-Kuttas 4. ordensmetode.